



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：氢化物发生原子荧光光谱法测定水样中砷的含量

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.03.13

组 别：第二组

指导教师：杨士尧、方文曦

实验目的：

1. 了解 AFS-8230 型原子荧光光度计的工作原理及其使用方法。
2. 掌握氢化物发生原子荧光法测量痕量砷的定量分析方法。

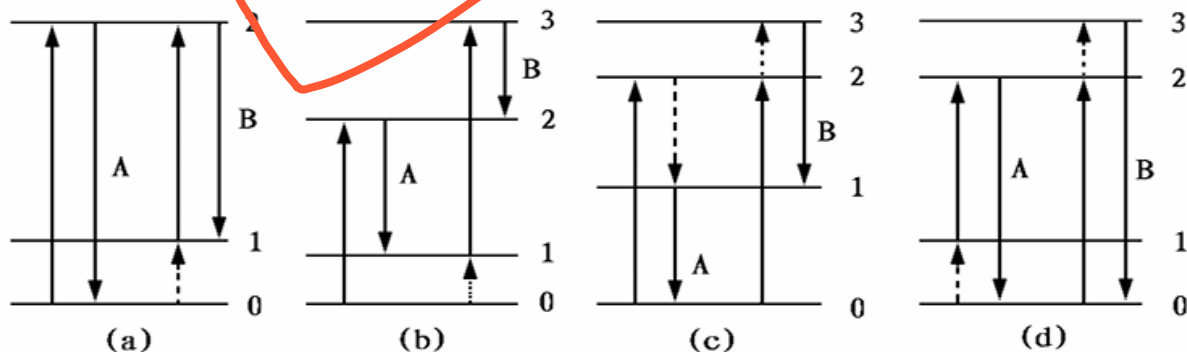
实验原理：

1. 原子荧光光谱法基本原理

原子荧光光谱法（Atomic Fluorescence Spectrometry, AFS）是一种基于测量分析物气态自由原子吸收辐射被激发后，去激发所发射的特征谱线强度，进行元素定量的痕量元素分析方法。

气态自由原子吸收激发光的辐射能量，原子的外层或价电子跃迁至激发态，大约在 10^{-8}s 内又返回到基态或低能态，同时释放能量，发射出一定频率的辐射光，这种现象称为原子荧光。

原子荧光可大致分为两类：共振荧光和非共振荧光。共振荧光是指激发波长与发射波长相同的荧光，如图 1(a)。非共振荧光是激发波长与发射波长不同的荧光，如图 1(b)、(c)与(d)。图 1 中的虚线表示非辐射跃迁，向上的虚线箭头表示吸收热能等的跃迁，向下的虚线箭头表示碰撞等产生能量损失的跃迁。



(a) 共振荧光 (b) 直跃线荧光 (c) 阶跃线荧光 (d) 反斯托克斯荧光

A: 起源于基态的 A: 起源于基态 A: 正常阶跃线荧光 A: 起源于亚稳态

B: 热助共振荧光 B: 起源于亚稳态 B: 热助阶跃线荧光 B: 起源于基态

图 1 原子荧光的类型

非共振荧光又分为斯托克斯（Stokes）和反斯托克斯（anti-Stokes）荧光两类。当发射的荧光波长比激发光波长长时，称为斯托克斯荧光，如图 3-1(b)和(c)。反之为反斯托克斯荧光，如图 1(d)。斯托克斯荧光根据产生的机理不同，可分为直跃线荧光和阶跃线荧光，直跃线荧光是指激发谱线和荧光谱线的高能态相同，如图 1(b)。阶跃线荧光的激发线和发射线的高能态则不同，如图 1(c)。

2. 原子荧光谱线强度

若激发光源发射的一定频率的光是平行、均匀的光束且强度稳定，则照射到原子化器上的入射光强度是稳定的，可认为是一常数。假设原子化器产生原子蒸气是理想气体，忽略自吸效应。那么，荧光强度与基态原子数成正比，即：

$$I_{\text{af}} = \varphi_{\alpha} A I_{0\alpha} \varepsilon L B N$$

式中： I_{af} 为荧光强度； φ_{α} 为荧光量子效率，它表示单位时间内发射荧光光子数与吸收激发光光子数的比值，一般小于 1； A 为荧光照射在检测器上的有效面积； $I_{0\alpha}$ 为激发光强度； ε 为峰值摩尔吸光系数； L 为吸收光程长度； N 为单位长度内的基态原子数。在实验中，仪器的参数和测试条件可以保持恒定，所以原子荧光强度与待测原子的浓度成正比，这是原子荧光法定量分析的基础。即：

$$I_{\text{af}} = \alpha C$$

式中： α 为常数。

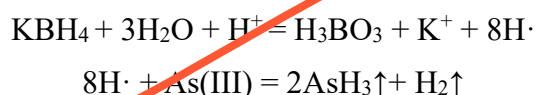
3. 原子荧光光度计

原子荧光光度计与原子吸收分光光度计结构组件基本都相同。仪器主要也是由光源、原子化器、光学系统和检测系统组成。在原子荧光光度计中，为了检测荧光信号，避免发射光的影响，在仪器组件安排将光源和原子化器与检测器处于一定的角度，而 AAS 仪器排列在一条直线上。仪器配置滤光片作用是滤去原子化器产生的各种光辐射，只让待测元素的原子荧光通过。

4. 氢化物发生原子化法

AFS-8230 型原子荧光光度计是根据氢化物发生原子荧光原理而设计的。

在酸性条件下，三价砷与 KBH_4 或 NaBH_4 反应生成砷化氢：



AsH_3 由载气（氩气）带入电热石英管氩氢火焰原子化器，受热分解为原子态砷。在特制砷空心阴极灯照射下，基态砷原子被激发至高能态，然后去活化回到基态时，发射出特征波长的荧光，在一定浓度范围内，其荧光强度与砷含量呈正比。所以，可以采用标准工作曲线法进行定量分析。需要注意的是，五价砷需要预还原。

仪器和试剂：

仪器：北京吉天 AFS-8230 型原子荧光光度计；高强度砷空心阴极灯；氩气钢瓶；移液枪；玻璃器皿一套；10mL 离心管若干。

试剂：所用试剂均为 AR 级或以上。

1. 砷标准使用液：含 $1.0\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}\text{As}$ 溶液，

2. (1+1) 盐酸, 优级纯;
3. 硫脲-抗坏血酸溶液;
4. 2% (W/V) KBH_4 ;
5. 5% 盐酸。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项:

仪器条件:

- | | |
|--|---|
| 灯电流 60mA; | 辅助电流 30mA; |
| 波长: 193.7nm; | 负高压 270V; |
| 原子化器高度 8mm; | 载气流量 $400\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$; |
| 屏蔽气流量 $800\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$; | 进样体积 0.5mL |

实验操作步骤:

1. 启动仪器:

- (1) 打开电脑, 进入 WINDOWS 桌面。
- (2) 打开氩气瓶, 调节分压表压力 0.2-0.3MPa 之间。
- (3) 换上待测元素的元素灯。
- (4) 打开仪器主机电源。
- (5) 检查元素灯光斑是否对正, 用调光器进行调节。
- (6) 检查原子化器下部去水装置中水封是否合适 (高于连通管, 低于溢出管), 可用滴管或注射器添加蒸馏水。

2. 仪器条件和测量条件设置

3. 标准系列溶液的配制: 于 7 个 10mL 离心管中, 各加入 800 μL 的(1+1)盐酸和 800 μL 硫脲-抗坏血酸溶液, 后分别加入 $1.0\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 砷标准使用液 0、16、32、64、80 μL , 最后用去离子水定容至 8mL 并摇匀。(标准空白多配制 2 管)

4. 水样试液的制备: 于 10mL 离心管中加入 4mL 水样, 加入 800 μL 的(1+1)盐酸和 800 μL 硫脲-抗坏血酸溶液, 用去离子水定容至 8mL 并摇匀。

5. 标准溶液和样品溶液放置 10min 充分反应后进行检测。

6. 荧光强度的测量: 按仪器的使用方法逐个地测量并记录各标准系列溶液和试液的荧光强度。

7. 试验结束后, 把样品管、还原剂管放入纯水中, 点击清洗程序清洗。

8. 按照仪器的使用方法关机。

注意事项:

1. 仪器工作温度为 15~30 $^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 75\%$ 。室温过高, 过低或湿度过大, 会影响仪器工作。
2. 在开启仪器前, 一定要注意开启载气氩气。
3. 检查原子化器下部去水装置中水封是否合适, 可用滴管或注射器添加蒸馏水。
4. 更换元素灯时, 一定要在主机电源关闭情况下, 不得带电插拔灯。
5. 实验结束后, 一定要将载流和还原剂毛细管放入纯水中, 运行仪器清洗程序。关闭氩气, 并打开压块, 放松泵管。
6. 砷有毒, 实验结束后砷溶液需要回收。

实验数据与表格:

氢化物发生原子荧光光谱法测定水样中砷的含量的原始数据如表 1 所示。

表 1 标准工作曲线法检测未知水样中 As 含量数据记录表

试样名称	C/ $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$	I
As 标准液 1	2.000	537.78
As 标准液 2	4.000	1151.50
As 标准液 3	8.000	1928.82
As 标准液 4	10.000	2501.22
未知水样		878.21

数据处理:

1. 绘制 As 的标准工作曲线, 如图 2 所示。

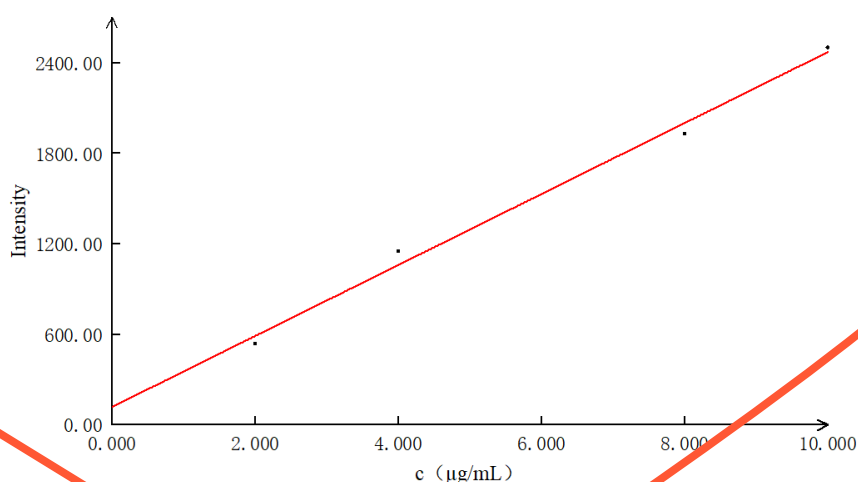


图 2 As 的标准工作曲线

使用 AFS-8230 原子荧光光度计系统自带的软件对标准工作曲线进行线性拟合, 得到方程:

$$I = 243.4821 C + 55.1505 \quad R^2 = 0.9971$$

2. 计算未知水样中 As 的含量

未知样的荧光强度值 $I=878.21$, 代入拟合方程, 即:

$$878.21 = 243.4821 C + 55.1505 \quad C = 3.380 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$$

由于稀释倍数为 1:2, 故原未知水样中 As 含量为 $2 \times 3.380 = 6.760 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

实验结果讨论:

1. 本实验利用氢化物发生原子荧光光谱法测定水样中砷的含量, 通过配制系列浓度的 As 标准溶液, 测得 As 的标准工作曲线, 进一步根据未知水样的荧光强度值求得未知水样中的 As 含量为 $6.420 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 。
2. 由于配制的不同浓度的标准溶液数量有限, 数据点的小偏差就会对标准工作曲线的拟合结果产生较大影响, 所以根据仅有的 4 个数据点绘制得到的标准工作曲线线性一般, $R^2=0.9971$ 。
3. 由于在实验室的电脑软件上绘制标准工作曲线时, 砷标准溶液 2、3 偏离拟合直线较远, 造成该点偏离的原因可能是 (1) 配制溶液时定容不准确; (2) 没有充分摇匀配制好的溶液, 或反应时间不足, 导致五价砷没有充分被还原成三价砷; (3) 仪器对实验条件的控制不能确保

完全相同，可能存在仪器误差。

4. 与 AAS 法相比较，在 AFS 中光的散射干扰在一定程度上比 AAS 严重。同时 AFS 中的荧光熄灭效应对荧光强度的影响也较严重。AFS 的优点在于：能够同时测定多种元素，仪器结构简单(非色散原子荧光仪)，灵敏度高，工作曲线直线范围宽等。

5. 原子荧光光谱仪是我国少数具有自主知识产权的科学仪器之一，AFS 虽然可检测的元素不多，但能对重要的重金属实现超高灵敏的检测，如砷、汞、硒、铅和镉等元素，在环境、材料、食品、医疗等方面有着广泛应用。在 GB5009.11-2014《食品中总砷及无机砷的测定》中列举了多种测定食品中砷含量的方法，其中第二法即为氢化物发生原子荧光光谱法测定总砷。

思考题解答：

1. 在测定砷含量时，为什么加硫脲-抗坏血酸溶液？

(1) 抗坏血酸将溶液中的 As(V) 预还原为 As(III)；

(2) 硫脲作为掩蔽剂，用于掩蔽试样中除砷之外的其他金属离子。

2. 配制标准溶液和样品溶液后，为什么要放置 10 分钟后再测？立即测定会怎样？

(1) 放置 10min 后再测是为了让溶液中的 As(V) 充分反应，转化为 As(III)，同时硫脲充分掩蔽试样中存在的其他金属离子。

(2) 立即测定：As(V) 并未完全转化为 As(III)，只有部分 As 以三价存在，导致测得的 As 含量偏低，并且溶液中其他金属离子对实验结果的干扰较大。

3. AAS 和 AFS 仪器在构造上有何异同点？

同：AAS 和 AFS 仪器的结构组件基本都相同，主要是由光源、原子化器、光学系统和检测系统组成。

异：为了检测荧光信号避免发射光的影响，在仪器组件安排将光源和原子化器与检测器处于一定的角度；AAS 仪器检测投射光强，激发光源与分光系统、检测系统在同一直线上。

4. 怎样测定仪器对砷的检出限？（请说明检出限的定义、具体的测定步骤和计算式）

(1) 对空白试样测定 10-20 次，计算空白溶液标准偏差 S_{bl} 。

(2) 配制系列浓度的标准溶液，测定并绘制标准工作曲线，斜率为 S 。

(3) 根据 IUPAC 规定，检出限以产生空白溶液信号的标准偏差 3 倍时的测量信号的浓度来表示，即： $D=3 \times S_{bl}/S$ 。

参考文献：

[1] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M], 北京：高等教育出版社, 2018.

[2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.

[3] 江志刚. 氢化物-原子荧光法测定粮食中的砷[J]. 分析测试学报, 1999(01):59-61.

[4] 栾云霞, 李伟国, 陆安祥等. 原子荧光光谱法同时测定土壤中的砷和汞[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(12):5344-5346.

附录：AFS-8230 原子荧光光度计标准曲线法工作曲线

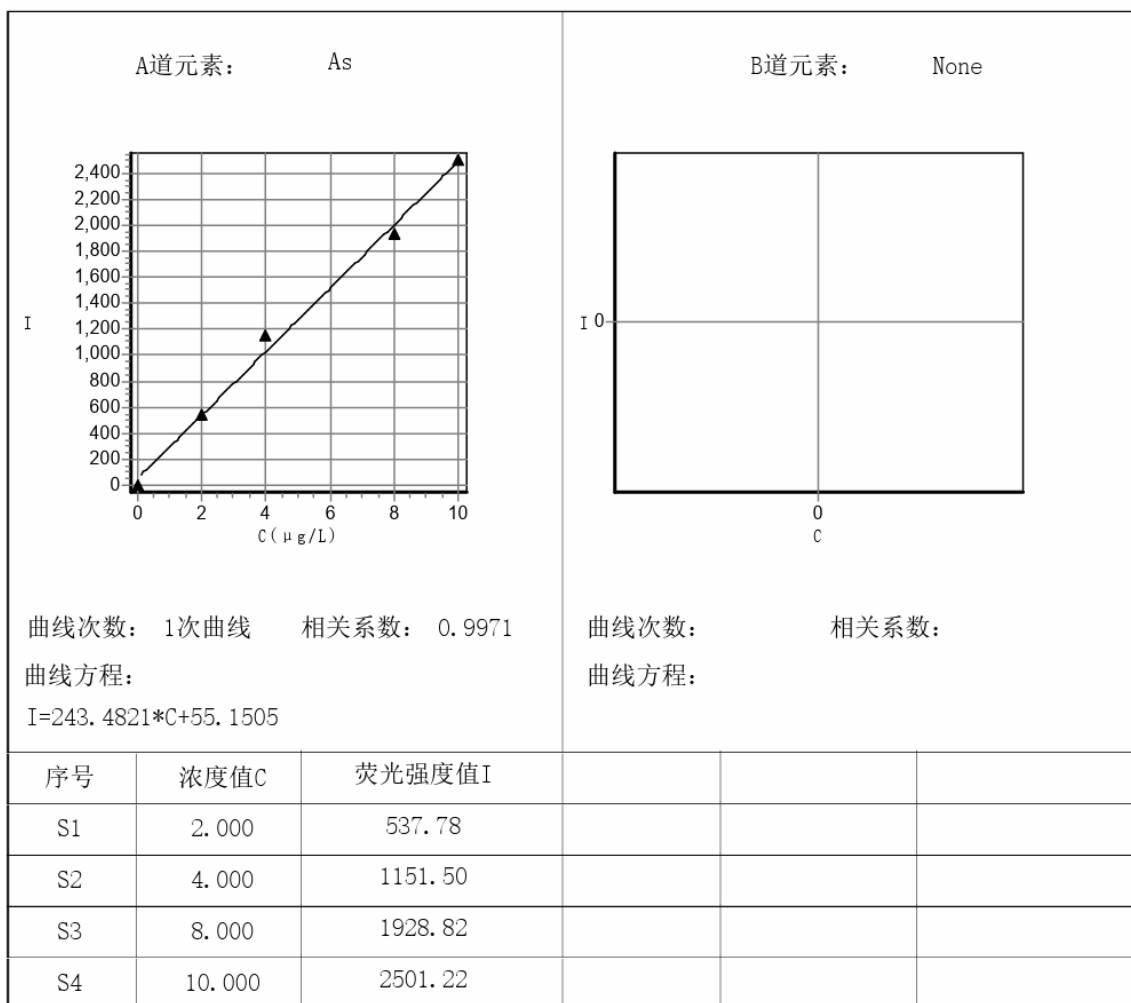
实验成绩：_____ 教师签名：_____

年 月 日

AFS-8230 原子荧光光度计标准曲线法工作曲线

曲线1

2024年03月13日



原子荧光法分析报告

2024年03月13日

AFS-8230 原子荧光光度计(北京吉天仪器有限公司)								
委托者:					实验室:			
序号	样品名称	A道元素: As			B道元素: None			备注
		荧光值	浓度	单位	荧光值	浓度	单位	
1	UNK1	878.21	3.380	μg/L	0.00	0.000	μg/L	

检测者:

校核者:

第 1 页

AFS-8230 原子荧光光度计
结果

2024年03月13日

名称	类型	A道荧光值	A道浓度	B道荧光值	B道浓度
Blank	标准空白	282.37	0.000	0.00	0.000
S1	标准	537.78	2.000	0.00	0.000
S2	标准	1151.50	4.000	0.00	0.000
S3	标准	1928.82	8.000	0.00	0.000
S4	标准	2501.22	10.000	0.00	0.000
UNK1	样品	878.21	3.380	0.00	0.000